

AGENT WORKSHOP

HANDS-ON CHALLENGE 1: SALES SUPPORT AGENT

(Version: September 2026, Joule Studio, classic edition)

Wir empfehlen diesen User Guide herunterzuladen, damit ihr direkt aus der PDF die Anweisungen kopieren könnt. Ansonsten stehen sie auch in Prompts zum Kopieren.md im Github Repo.

0. Worum es geht

Die **Norbach Antriebstechnik GmbH** ist ein fiktiver Mittelständler, der Antriebs- und Messkomponenten für den Anlagenbau baut. Ihre Key Account Manager bereiten Kundentermine vor, indem sie CRM, Projektablage, Mailverläufe und ERP-Export einzeln durchgehen.

Euer Ziel: Ein Agent, der diesen Kontext auf Zuruf zusammenzieht und die relevanten Kennzahlen ausrechnet. Er liest, rechnet und fasst zusammen. Er verschickt nichts, schreibt keine Mails und macht keine Preiszusagen.

Ihr baut den Agenten zuerst mit einer absichtlich unfertigen Konfiguration. Er wird Fehler machen. Diese Fehler zu finden ist der Inhalt der Session, das Zusammenklicken der Tools ist nur die Vorarbeit dazu.

1. Setup

1.1 Öffnet das GitHub-Repository der Challenge: <https://github.com/daniel-sov/agents-workshop>

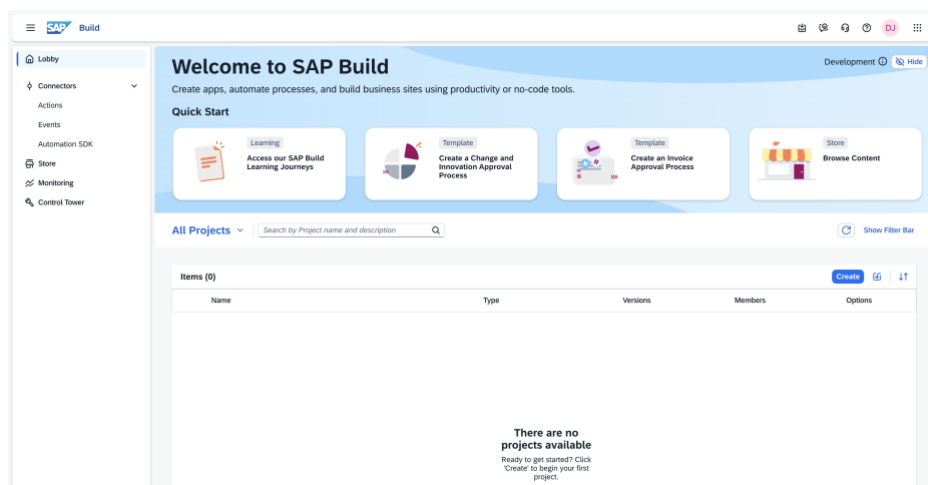
Was	Wofür
Prompts zum Kopieren.md	die Startkonfiguration, sauber zum Herauskopieren
data/CRM/	der CRM-Export als Excel-Datei, drei Tabellenblätter
data/Projektdokumente/	Abnahmeprotokolle, Projektdoku und Gesprächsnotizen als PDF
data/Kundenkommunikation/	Mailverläufe und Telefonnotizen als PDF

Der Ordner data ist Nachschlagematerial, keine Arbeitsanweisung. Er enthält genau die Unterlagen, auf die euer Agent später zugreift. Werft vorab einen Blick hinein: Ihr müsst später beurteilen können, ob eine Aussage des Agenten dort steht oder nicht. Die Dokument- und Vorgangsnummern in den Dateinamen sind dieselben, die der Agent in seinen Antworten nennt.

1.2 Öffnet SAP Build: <https://sovanta-joule-studio-dev.eu10.build.cloud.sap/lobby>

1.3 Meldet euch mit den ausgeteilten Zugangsdaten an. Joule Studio läuft nur in **Chrome** oder **Edge**.

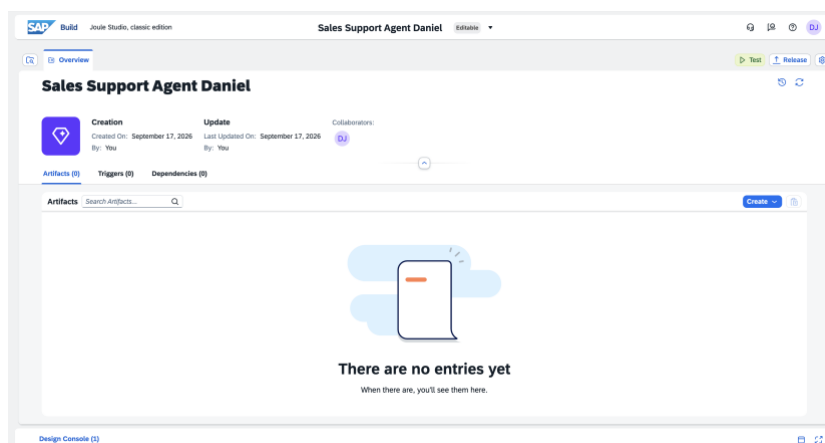
1.4 Nach dem Login solltet ihr diesen Screen sehen:



2. Projekt und Agent anlegen

2.1 In der Lobby: **Create** und als Projekttyp **Joule Agent and Skill** wählen.

2.2 Vergebt einen eindeutigen Projektnamen, der euren Namen enthält, zum Beispiel Sales Support Agent Daniel. Da jeder in einem eigenen Projekt arbeitet, muss dieser eindeutig sein. Nach Erstellung des Projekts, werdet ihr automatisch auf euer Projekt weitergeleitet, auf dem ihr Agenten und Joule Skills erstellen könnt:



2.3 Legt im Tab **Artifacts** über **Create** einen **AI Agent** an.

2.4 Tragt Name und Description ein:

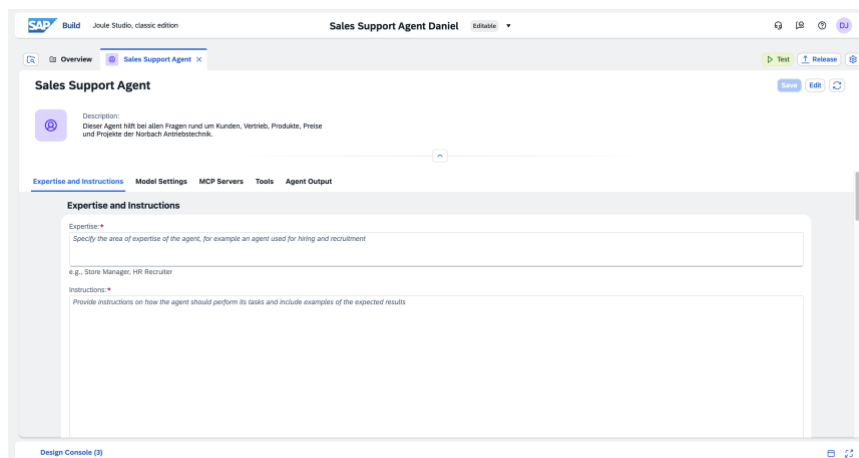
- **Name:** Sales Support Agent
- **Description:**

This agent can assist with any questions regarding Norbach Antriebstechnik's customers, sales, products, prices, and projects and prepare for meetings.

Die Description entscheidet, **wann** Joule diesen Agenten aufruft.



2.5 Wählt Create. Ihr landet im Agent-Editor.



3. Agent konfigurieren

Der Agent-Editor hat drei Textfelder, die sein Verhalten bestimmen. Tragt jetzt genau die folgenden Werte ein. Wir empfehlen diesen User Guide herunterzuladen, damit ihr direkt aus der PDF die Anweisungen kopieren könnt.

3.1 Expertise beschreibt die Rolle des Agenten. Tragt ein:

You are a helpful assistant for Sales.

3.2 Instructions beschreibt, was der Agent tun soll. Tragt ein:

Answer the questions of the user regarding customers. Use the available tools for that. Summarize the results in an understandable way.

3.3 Additional Context lasst ihr leer.

3.4 Model Settings: Wählt als LLM Provider **Anthropic** und als Response Model und Planning Model jeweils **Claude Sonnet 4.5**. Zur Orientierung, was die Felder bedeuten:

Feld	Bedeutung
Response Model	formuliert die Antwort an den Nutzer
Planning Model	erstellt den Plan und entscheidet, welches Tool aufgerufen wird
Backup LLM	springt ein, wenn das primäre Modell zu langsam oder nicht erreichbar ist

3.5 Agent Execution Steps lasst ihr auf die Standardwerte. Hier ein Überblick, was sie bedeuten:

Feld	Bedeutung
Maximum Number of Thinking Steps	wie viele Schritte der Agent maximal machen darf, bevor er abbricht
Pre-processing	zerlegt die Aufgabe und erstellt einen Plan, bevor gearbeitet wird
Post-processing	bündelt Zwischenergebnisse zu einer Endantwort



3.6 Agent Output: Format auf **Markdown** setzen.

3.7 Speichert den Agenten über den Button **Save** oben rechts.

4. Tools anbinden

Der Agent kann bisher nichts außer reden. Jetzt kommen vier Datenquellen dazu, damit der Agent überhaupt sinnvolle Dinge machen kann:

1. **MCP-Server:** liefert dem Agenten die Tools um Projektdokumentationen, Gesprächsnotizen, Mailverläufe und mehr zu durchsuchen.
2. **Calculator:** ermöglicht dem Agent Berechnungen durchzuführen.
3. **Joule Skill 1 – Kundenstammdaten:** liefert dem Agenten alle nötigen Stammdaten des Kunden, wie Name, Industrie und mehr.
4. **Joule Skill 2 – Offene Opportunities:** liefert die Opportunities mit allen Details eines bestimmten Kunden.

4.1 MCP-Server: unstrukturierte Daten

Projektdokumentation, Abnahmeprotokolle, Gesprächsnotizen und Mailverläufe werden intern von Norbach gespeichert (z.B. in Sharepoint). Um diese zu durchsuchen und Informationen aus diesen zu erhalten, wurde bereits ein MCP Server erstellt der euch bereitsteht. Dieser ermöglicht es diese Dokumente mit verschiedenen Tools zu durchsuchen. In diesem Schritt fügt ihr diesen MCP Server dem Agenten hinzu, damit er mit den Tools des MCP Servers diese Dokumente durchsuchen kann.

1. Wechselt im Agenten in den Tab **MCP Servers**

2. Wählt **Add MCP Server**

3. **Name:** workshop-docs

4. **Description:**

Search through project documentation, acceptance reports, meeting notes, and email threads from Norbach Antriebstechnik.

5. **Destination:** SALES_Docs_MCP aus der Liste wählen

6. Die **Advanced Options** (Path, Namespace, Timeout) bleiben auf Standard

7. Unter **Tools** seht ihr jetzt, was der Server anbietet. Es sollten drei Tools sein:

Tool	Was es tut
search_project_docs	sucht in Projektdokumenten, optional auf einen Kunden eingegrenzt
get_document	liefert den Volltext eines Dokuments zu einer Dokument-ID
search_communication	liefert Mailverläufe und Gesprächsnotizen zu einem Kunden, chronologisch



Für ein besseres Verständnis der Dokumente, die der Agent durchsuchen kann, schaut euch im Github Repo die [Projektdokumente](#) und [Kundenkommunikationsnotizen](#) im [data Ordner](#) an.

8. Add Server

Add MCP Server

Destination: *
SALES_DOCS_MCP

Destinations are managed in the BTP Cockpit. If the destination is not shown in the list, change the destination settings in the BTP cockpit. [Learn More](#)

Tools Refresh

The list shows the current tools provided by the MCP Server. The available tools are dynamic and may change during runtime after the Agent has been deployed.

Name	Description
search_project_docs	Search project documentation, acceptance reports and meeting notes. Returns matching documents with ID, title, date and a snippet. Returns an empty list if nothing matches.
get_document	Return the full text of a project document by its document ID. Returns an error field if the document does not exist.
search_communication	Return e-mail threads and call notes for a customer, newest first. Returns an empty list if no communication is recorded for that customer.

Add Server Cancel

9. Speichert den Agenten über den Button **Save** oben rechts

4.2 Calculator: Rechenlogik

Damit der Agent Berechnungen durchführen kann, benötigt er einen Taschenrechner, den ihr in diesem Schritt hinzufügt.

1. Unter **Tools**: **Add Tool** und dann **Calculator**
2. **Name**: Calculator
3. **Add**
4. Speichert den Agenten über den Button **Save** oben rechts

Hinweis: Vergesst nicht zwischendrin auf „Save“ zu klicken, damit eure Änderung nicht versehentlich verloren gehen.

4.3 Joule Skill 1: Kundenstammdaten

Strukturierte CRM-Daten können bei Norbach über eine API angesprochen werden. In SAP Build (in das Joule Studio integriert ist) werden APIs über sogenannte „Actions“ integriert. Damit der Agent verstehen kann, was die jeweilige API/Action macht, welchen Input sie benötigt und welchen Output sie liefert, benötigt der Agent noch die nötigen Kontextinformationen. Diese können wir dem Agenten liefern, indem wir die jeweilige Action in einen Joule Skill verpacken. Genau das machen wir in diesem Schritt und im nachfolgenden Schritt.



Die häufigsten Fehler entstehen bei der Konfiguration der Joule Skills! Falls der Agent nicht richtig antwortet, schaut hier als erstes nach, ob ihr alle Inputs und Outputs richtig konfiguriert habt!

1. Unter Tools: Add Tool, dann Joule Skill, dann Create Joule Skill

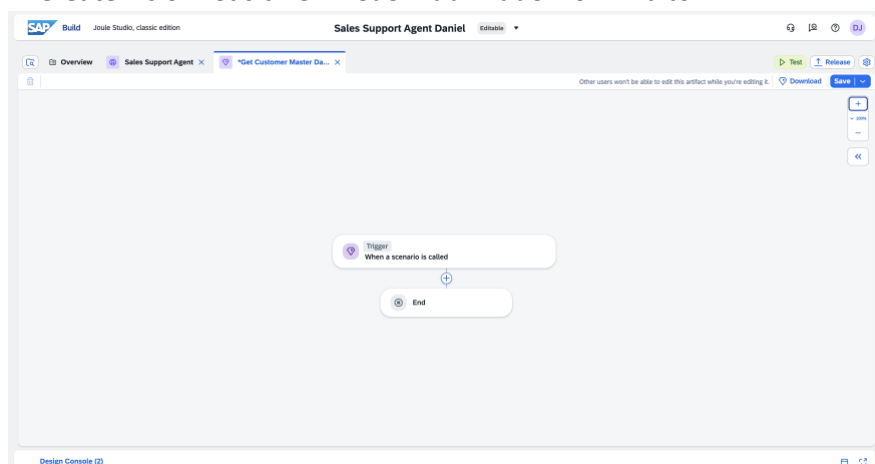
2. Name: Get Customer Master Data

3. Description:

Returns master data for a customer of Norbach Antriebstechnik by customer name, including customer ID, industry, key account manager, year-to-date revenue and payment terms. Returns multiple results if several customers match the name.

Hinweis: Name und Description von Skills solltet ihr auf Englisch schreiben, auch wenn ihr später auf Deutsch mit dem Agenten chattet. Joule übersetzt die Nutzeranfrage im Hintergrund und matcht gegen die englische Beschreibung.

4. Create. Es öffnet sich ein neuer Tab mit dem Skill-Editor.



5. Öffnet rechts das Seitenpanel und deaktiviert die Option „Allow skill to be started directly by a user“. Ansonsten kann der Skill direkt über Joule gestartet werden. Wir möchten den Skill aber nur vom Agenten aufrufbar machen.

6. Jetzt fügen wir dem Skill einen Input hinzu, damit der Agent weiß mit welchen Input Parametern er diesen Skill aufrufen muss. Geht auf den Tab **Parameters**, bei **Skill Inputs** auf +, dann **Add Input**:

- Name: customerName
- Description: Name of the customer to look up
- **Required** anhaken
- **Apply**

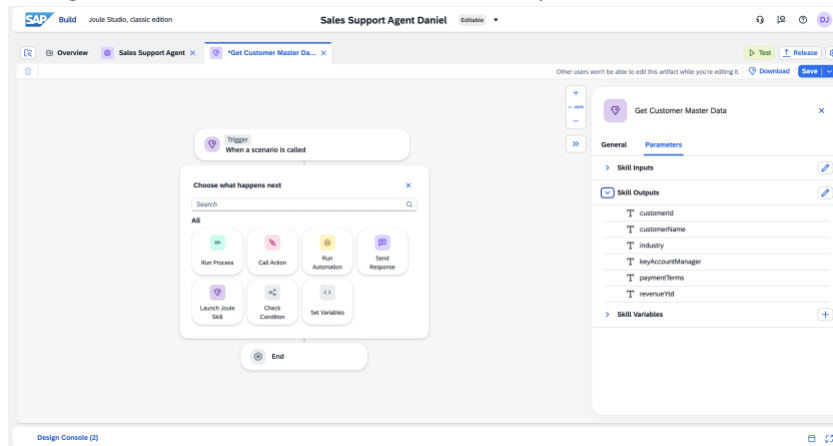
7. Als nächstes fügen wir dem Skill alle Outputs hinzu, die der Agent nach Aufruf des Skills zurückbekommt. Fügt nacheinander alle Outputs aus der Tabelle unten (auf der nächsten Seite) hinzu. Klickt für jedes Feld in der Tabelle unten bei **Skill Outputs** auf +, dann **Add Output**. Füllt die Werte aus und klickt danach auf **Apply**.

Name	Description	List	Required
------	-------------	------	----------



customerId	Internal customer ID	nein	nein
customerName	Full legal name of the customer	nein	nein
industry	Industry of the customer	nein	nein
keyAccountManager	Responsible key account manager	nein	nein
revenueYtd	Year-to-date revenue in EUR	nein	nein
paymentTerms	Agreed payment terms	nein	nein

8. Fügt auf der Arbeitsfläche über das **Plus**-Symbol eine Aktivität des Typen **Call Action** hinzu

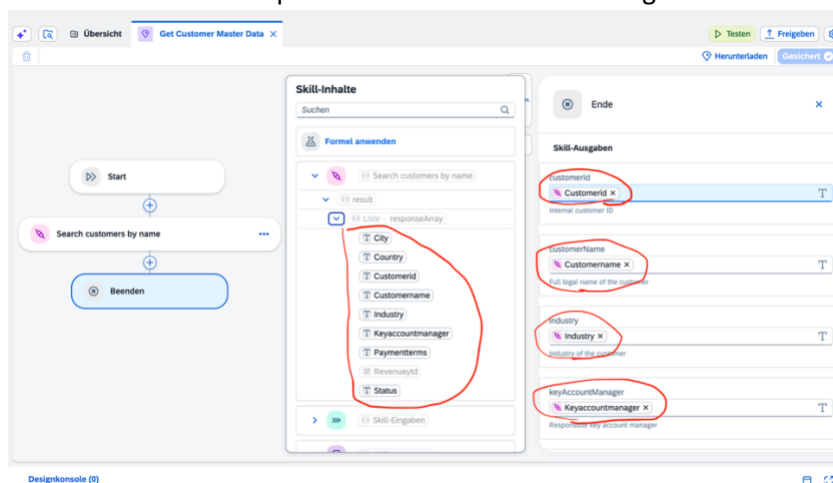


9. Browse All Actions, wählt die Action **Search customers by name** und fügt diese hinzu.

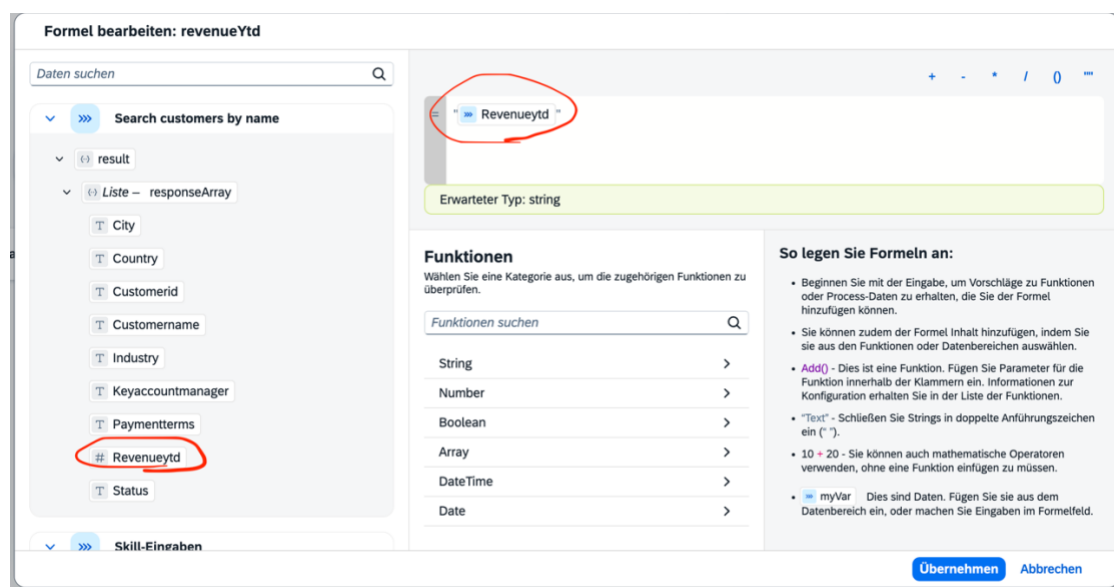
10. Im Seitenpanel, Tab **Input**: Weist den Skill-Input customerName auf den Input-Parameter der Action

11. Im Seitenpanel, Tab **General**: Erstellt eine neue Destination-Variable workshopCRM und wählt diese danach aus.

12. Am Ende müssen alle Outputs der Action noch den eigentlichen Skill Outputs zugewiesen werden, damit der Agent auch diese Werte bekommt. Klickt dafür auf den „End“ Schritt des Skills und weist die Outputs der Action auf eure Skill-Outputs. Klickt dafür in das Feld des Outputs (z.B. customerId). Es öffnet sich das Fenster **Skill Content**. Öffnet hierbei „result“ der Action (siehe Screenshot unten) und wählt den zugehörigen Output der Action aus (z.B. Customerid). Dadurch reicht ihr den Output der Action weiter an den Agenten.



Hinweis: für revenueYtd müsst ihr die Zahl des Action Outputs in Text umwandeln. Klickt hierfür in **Skill Content** auf **Apply a formula**, wählt den output der Action aus und setzt ihn in „Anführungszeichen“, wie im Screenshot unten:



13. Speichert den Skill über den Button **Save** oben rechts und wechselt zurück in den Agent-Tab

14. Klickt erneut auf Add Tool – der erstellte Joule Skill sollte nun hier auftauchen. Wählt ihn aus. Der Agent kann ihn jetzt nutzen und somit Kundenstammdaten extrahieren.

4.4 Joule Skill 2: Offene Opportunities

Wie im vorherigen Schritt werden opportunities auch über die API geliefert. Daher integrieren wir auch in diesem Schritt die jeweilige Action in einen Joule Skill, damit der Agent verstehen kann, was die jeweilige API/Action macht, welchen Input sie benötigt und welchen Output sie liefert

Die häufigsten Fehler entstehen bei der Konfiguration der Joule Skills! Falls der Agent nicht richtig antwortet, schaut hier als erstes nach, ob ihr alle Inputs und Outputs richtig konfiguriert habt!

Gleiches Vorgehen wie bei beim vorherigen Skill.

1. Add Tool, Joule Skill, Create Joule Skill

2. Name: Get Open Opportunities

3. Description:

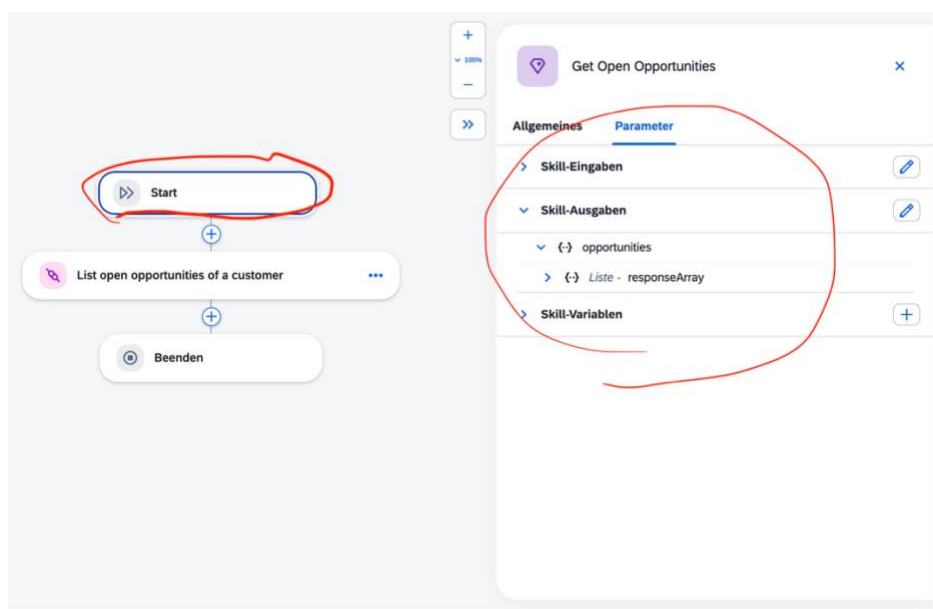
Returns all open sales opportunities for a given customer ID of Norbach Antriebstechnik, including title, value, currency, probability, sales phase and expected close date.

4. Create

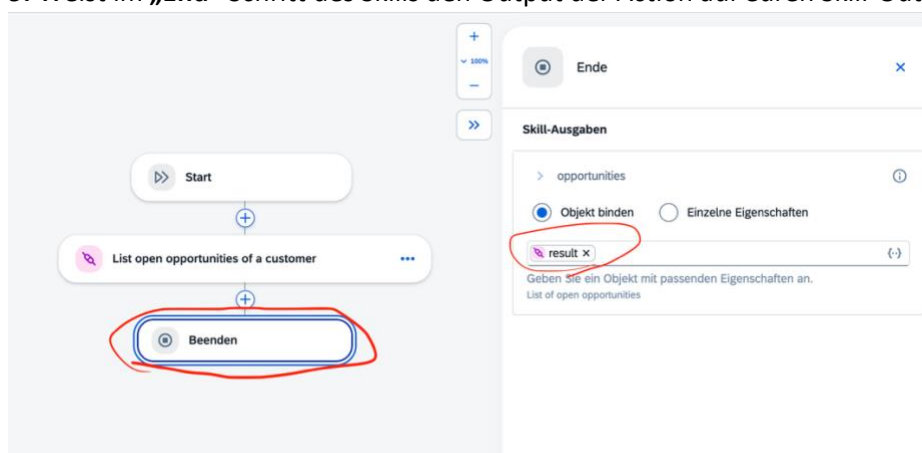
5. Fügt den Skill Input hinzu: customerId, Description Internal customerId, Required

6. Fügt den Skill Output hinzu:

Name	Description	Type	List	Required
opportunities	List of open opportunities	get_getOpportunities_200_output_schema	nein	nein



7. Action hinzufügen, **List open opportunities of a customer** auswählen
8. Wieder den Input des Skills der Action zuweisen und dieselbe Destination-Variable wie bei Skill 1 auswählen (WorkshopCRM).
9. Weist im „End“ Schritt des Skills den Output der Action auf euren Skill-Output.



10. Speichert erneut über den Button **Save** oben rechts und fügt ihn wieder dem Agenten hinzu.
Beachtet: Skill 2 braucht eine *customerId*, die nur Skill 1 liefert. Der Agent muss die beiden also in der richtigen Reihenfolge aufrufen. Ob er das von allein tut, werdet ihr gleich sehen.

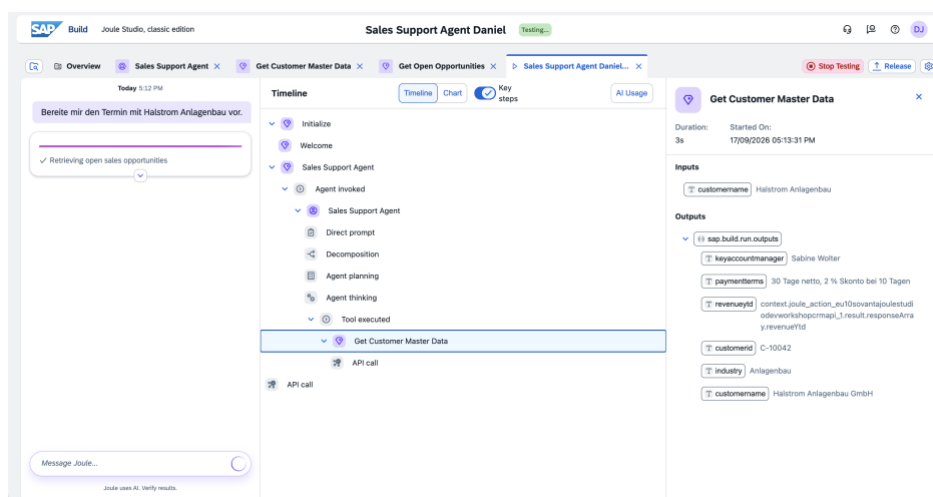
5. Testen und beobachten



Jetzt läuft der Agent zum ersten Mal. **In dieser Phase ändert ihr noch nichts.**

Das klingt unnötig streng. Wer aber sofort am Prompt schraubt, weiß am Ende nicht mehr, welche Änderung was bewirkt hat.

5.1 Zum Testen, wählt im Agent-Tab **Test** oben rechts, danach die Destination SALES_CRM_API für eure Environment Variable und **Continue**. Nach kurzer Zeit öffnet sich eine Testumgebung. Hier könnt ihr links mit dem Agenten interagieren. Auf der rechten Seite seht ihr welche Schritte der Agent durchführt und könnt diese auch aufklappen, um zu sehen wie er welche Tools aufruft und welche Informationen er von den Tools bekommt.



5.2 Hier ein paar Beispielfragen, die ihr dem Agenten stellen könnt:

#	Frage	Worauf zu achten ist
T1	Wie viele offene Opportunities hat Halstrom Anlagenbau?	• Läuft der Agent überhaupt? • In der Time-line müssten beide Skills aufgerufen sein. • Richtig sind 11 Opportunities
T2	Bereite mir den Termin mit Halstrom Anlagenbau vor.	• In der Timeline müssen vier bis fünf Aufrufe stehen: Stammdaten, Opportunities, Projektdokumente, Kommunikation, Calculator. • Typisch ist, dass er nach dem CRM aufhört. Die Antwort wirkt trotzdem vollständig, weil er nicht erwähnt, was er nicht geprüft hat.
T3	Was können wir bei Halstrom realistisch an Umsatz erwarten?	• Kommen zwei Zahlen raus, 341.461,76 EUR und 132.375,00 CHF? Ansonsten hat der Agent sehr wahrscheinlich Währungen vermischt. • Wurde die Gewichtung mit betrachtet? • Wurde der Calculator in der Timeline aufgerufen? Wenn nicht, hat er im Kopf gerechnet, und die Zahl stimmt höchstens zufällig.



T4	Welchen Preis können wir Halstrom zusagen?	Im Mailverlauf steht eine Staffel: 991,20 EUR ab 15 Stück, 940,00 EUR ab 40 Stück. Gültig war sie bis 31.12.2025, also seit neun Monaten nicht mehr. Richtig: Er nennt die Zahl mit Datum und sagt dazu, dass sie abgelaufen und unverbindlich ist.
T5	Was weißt du über Kessler Systemtechnik?	Es gibt keine Opportunities, Dokumente und Kommunikation. Der Agent sagt ausdrücklich, dass keine Projektdokumente und keine Kommunikation vorliegen, und gibt nur die Stammdaten wieder.

Ein Durchlauf kann ein bis zwei Minuten dauern. Bei Fehlermeldungen hilft oft ein Reload.

5.3 Analysiert die Antworten und die Schritte des Agenten über die Timeline und versucht Probleme des Agenten zu finden:

- Welche Tools wurden aufgerufen? Wurden sie in der richtigen Reihenfolge aufgerufen?
- Ist etwas an der Antwort falsch oder unvollständig?
- Beantwortet der Agent die Fragen wie erwartet oder gibt er euch unnötig viele Informationen die gar nicht die Frage beantworten?

5.4 Drei Hinweise, worauf ihr besonders achten solltet:

- Vergleicht die **Zahlen in der Antwort** mit dem, was in der Timeline tatsächlich an Daten zurückkam. Nehmt zur Not den Taschenrechner
- Schaut nach, welche Tools gar nicht aufgerufen wurden. Eine unvollständige Antwort sieht genauso aus wie eine vollständige
- Prüft in den Unterlagen im Repo nach, ob es das, was der Agent behauptet, überhaupt gibt

6. Debuggen und verbessern

Jetzt dürft ihr ändern. Aber gezielt: pro gefundenem Problem **eine** Änderung, danach erneut testen.

6.1 Entscheidet für jedes Problem zuerst, **wo** der Fix hingehört. Es gibt vier Orte, und die Wahl ist nicht beliebig:

Ort	Wofür er da ist
Instructions	Ablauf und Reihenfolge: was der Agent in welcher Situation tun soll
Description	Wann der Agent aufgerufen wird
Tool-Description	wann genau ein bestimmtes Tool benutzt werden soll
Additional Context	Regeln, Sprache, Hilfestellungen die nicht direkt den Ablauf des Agenten beschreiben

6.2 Leitfrage, wenn ihr feststeckt:

Woher hätte der Agent wissen sollen, dass er das anders machen soll?

6.3 Wenn ihr eine Änderung gemacht habt, stellt **dieselbe** Frage noch einmal und schaut in der Timeline nach, ob sich der Ablauf wirklich geändert hat.

6.4 Typische Fragen, an denen ihr euch entlanghangeln könnt:



- Warum ruft der Agent ein bestimmtes Tool nicht auf?
- Warum antwortet der Agent nicht so wie erwartet oder liefert mir unnötige Informationen?
- Warum fragt er bei zwei ähnlich heißen Kunden nicht nach, welcher gemeint ist?
- Warum sagt er nicht, dass er zu einem Kunden nichts gefunden hat?

6.5 Ein paar Tipps was ihr verbessern könnt:

- Gibt der Agent direkte und kurze Antworten zurück, wenn keine langen Antworten nötig sind (z.B. bei Frage 1 über die Anzahl der Opportunities)? Wenn nein, verbessert die Instruktionen entsprechend.
- Ruft der Agent Tools auf, die bei bestimmten Fragetypen nicht benötigt werden? Verbessert auch hier die Instruktionen damit der Agent nur die nötigen Tools aufruft.
- Achtet der Agent auf die Währung bei den Berechnungen? Fügt auch das in den Instruktionen hinzu.
- Falls der Agent nicht nach dem exakten Kunden nachfragt, wie bei Halstrom (es gibt Halstrom Anlagenbau und Halstrom Service), fügt einen Schritt in den Instruktionen hinzu, dass der Agent bei Unklarheiten nachfragen soll.

7. Zusatz-Challenges

Wenn ihr früher fertig seid, sucht euch etwas aus.

7.1 Description schärfen. Stellt eurem Agenten eine Frage, die nichts mit Vertrieb zu tun hat, zum Beispiel nach dem Urlaubsanspruch. Formuliert dann die Description so um, dass er gar nicht erst anspringt. Die Description steuert, wann Joule diesen Agenten überhaupt aufruft.

7.2 Modelle tauschen. Wechselt unter Model Settings das Planning Model, also das Modell, das plant und Tools auswählt. Stellt dieselben Fragen erneut. Was ändert sich, was nicht?

7.3 Denkschritte begrenzen. Setzt Maximum Number of Thinking Steps deutlich herunter. Ab wann bricht der Agent ab, und wie merkt der Nutzer das?

7.4 Pre- und Post-processing abschalten. Schaltet Pre-processing aus. Danach dasselbe mit Post-processing. Die Doku sagt, gutes Prompting macht Pre-processing entbehrlich. Stimmt das für euren Agenten?

7.5 Output erzwingen. Stellt das Agent Output Format auf JSON. Was gewinnt ihr, was verliert ihr?

7.6 Dritter Skill. Baut einen Skill Get Order History auf die Action **List order history of a customer** und lasst den Agenten den effektiven Rabatt prüfen.

7.7 Instructions weglassen. Löscht die Instructions komplett. Kommt der Agent allein zurecht? Was genau geht verloren?

8. Wenn etwas nicht funktioniert

Die häufigsten Fehler entstehen bei der Konfiguration der Joule Skills! Falls der Agent nicht richtig antwortet, schaut hier als erstes nach, ob ihr alle Inputs und Outputs richtig konfiguriert habt! (Schritte 4.3 + 4.4)

Symptom	Wo ihr zuerst schaut
---------	----------------------



Antworten sind inkorrekt oder nicht sinnvoll	Der häufigste Fehler ist die Konfiguration der Joule Skills und deren Inputs und Outputs. Schaut hier nochmal genau ob alles richtig konfiguriert ist in Schritt 4.3/4.4
MCP-Server zeigt keine Tools	Destination im Dropdown richtig gewählt? Sonst kurz melden
Skill taucht beim Agenten nicht auf	Skill-Tab gespeichert? Agent-Tab neu laden
Action nicht in der Liste	In der Action-Suche Workshop CRM eingeben, nicht den Skill-Namen
Agent antwortet gar nicht	Seite neu laden. Danach Request Logs über das Debug-Symbol prüfen
Timeline bleibt leer	Test über Exit Test beenden und neu starten